

ESI Smart Farming UML - version modifiée

Code Mermaid mis à jour avec CapteurNumerique et les relations ReleveNumerique / ReleveGPS specialisees.

```
classDiagram
%% INTERFACE
class Suspendable {
<<interface>>
+ suspendre() void
+ activer() void
}
%% ENUMERATIONS
class StatutZone {
<<enumeration>>
ACTIVE
SUSPENDUE
}
class TypeFamille {
<<enumeration>>
CEREALE
LEGUME
FRUIT
}
class StageCroissance {
<<enumeration>>
SEMIS
GERMINATION
CROISSANCE
MATURITE
RECOLTE
}
class StatutAnimal {
<<enumeration>>
SAIN
MALADE
QUARANTAINE
}
class StatutCapteur {
<<enumeration>>
ACTIF
DEFAILLANT
SUSPENDU
}
class NiveauGravite {
<<enumeration>>
AVERTISSEMENT
CRITIQUE
}
class NiveauReleve {
<<enumeration>>
NORMAL
AVERTISSEMENT
CRITIQUE
}
%% ZONE
class Zone {
<<abstract>>
# code : String
# nom : String
# statut : StatutZone
# capteurs : List-Capteur~
+ getCode() String
+ getNom() String
+ getStatut() StatutZone
+ getCapteurs() List-Capteur~
+ suspendre() void
+ activer() void
# getHistorique()* HistoriqueProduction
}
class ZoneCulture {
- cultures : List-Culture~
- capteursEnv : List-CapteurEnvironnemental~
- capteursSol : List-CapteurSol~
+ ajouterCulture(c : Culture) void
+ getCultures() List-Culture~
+ genererRapportCultures() String
+ enregistrerRendement(valeur : double, date : Date) void
}
class ZoneElevage {
- animaux : List-Animal~
- programmeAlimentation : ProgrammeAlimentation
```

```

+ ajouterAnimal(a : Animal) void
+ getAnimaux() List~Animal~
+ setProgrammeAlimentation(p : ProgrammeAlimentation) void
+ getProgrammeAlimentation() ProgrammeAlimentation
}
class ZoneAquacole {
- especes : List~EspeceAquacole~
- capteursEau : List~CapteurEau~
- programmeAlimentation : ProgrammeAlimentation
+ ajouterEspece(e : EspeceAquacole) void
+ getEspeces() List~EspeceAquacole~
+ setProgrammeAlimentation(p : ProgrammeAlimentation) void
}
%% CULTURE / ANIMAL
class Culture {
- id : int
- nom : String
- famille : TypeFamille
- datePlantation : Date
- dateRecoltePrevu : Date
- stageCroissance : StageCroissance
- pHMin : double
- pHMax : double
- humiditeMin : double
- humiditeMax : double
+ getId() int
+ getNom() String
+ getFamille() TypeFamille
+ getStageCroissance() StageCroissance
+ setStageCroissance(s : StageCroissance) void
+ getExigencesPedologiques() String
}
class Animal {
<<abstract>>
- numero : int
- espece : String
- age : int
- poids : double
- etatSante : StatutAnimal
- capteurBiometrique : CapteurBiometrique
- capteurGPS : CapteurGPS
- evenements : List~EvenementSanitaire~
+ getNumero() int
+ getEspece() String
+ getAge() int
+ getPoids() double
+ setPoids(p : double) void
+ getEtatSante() StatutAnimal
+ setEtatSante(s : StatutAnimal) void
+ ajouterEvenement(e : EvenementSanitaire) void
# verifierLimites(z : ZoneElevage)* boolean
}
class Ruminant { + enregistrerProduction(lait : double, date : Date) void }
class Volaille { + enregistrerProduction(nbOeufs : int, date : Date) void }
class EspeceAquacole {
- id : int
- espece : String
- nombre : int
+ getId() int
+ getEspece() String
+ getNombre() int
}
%% CAPTEURS
class Capteur {
<<abstract>>
# code : String
# zone : Zone
# statut : StatutCapteur
# seuilMin : double
# seuilMax : double
+ getCode() String
+ getZone() Zone
+ getStatut() StatutCapteur
+ getSeuilMin() double
+ getSeuilMax() double
+ suspendre() void
+ activer() void
}
class CapteurNumerique {
<<abstract>>
# unite : String
# historique : List~ReleveNumerique~
+ getUnite() String

```

```

+ getHistorique() List~ReleveNumerique~
+ envoyerReleve()* ReleveNumerique
# verifierSeuil(valeur : double) boolean
}
class CapteurEnvironnemental { - typeCapture : String + envoyerReleve() ReleveNumerique }
class CapteurSol { - typeCapture : String + envoyerReleve() ReleveNumerique }
class CapteurBiometrique { - animal : Animal - typeCapture : String + envoyerReleve() ReleveNumerique }
class CapteurEau { - typeCapture : String + envoyerReleve() ReleveNumerique }
class CapteurGPS {
- animal : Animal
- historiqueGPS : List~ReleveGPS~
+ getHistoriqueGPS() List~ReleveGPS~
+ envoyerReleve() ReleveGPS
}
%% RELEVES
class Releve {
<<abstract>>
# id : int
# capteur : Capteur
# dateHeure : Date
# niveau : NiveauReleve
+ getId() int
+ getCapteur() Capteur
+ getDateHeure() Date
+ getNiveau() NiveauReleve
}
class ReleveNumerique {
- valeur : double
- unite : String
- capteurNumerique : CapteurNumerique
+ getValeur() double
+ getUnite() String
+ getCapteurNumerique() CapteurNumerique
}
class ReleveGPS {
- latitude : double
- longitude : double
- capteurGPS : CapteurGPS
+ getLatitude() double
+ getLongitude() double
+ getCapteurGPS() CapteurGPS
}
class Alerte {
- id : int
- releve : Releve
- niveauGravite : NiveauGravite
- dateHeure : Date
- acquittee : boolean
+ getId() int
+ getReleve() Releve
+ getNiveauGravite() NiveauGravite
+ getDateHeure() Date
+ acquitter() void
+ supprimer() void
+ isAcquittee() boolean
}
class ProgrammeAlimentation { - typeAliment : String - quantiteParRepas : double + getTypeAliment() String + getQuantiteParRepas() double }
class EvenementSanitaire { - id : int - animal : Animal - description : String - date : Date - nouveauPoids : double + getNouveauPoids() double }
class HistoriqueProduction { <<abstract>> # zone : Zone # date : Date + getZone() Zone + getDate() Date + enregistrer()* void }
class HistoriqueCulture { - rendement : double + enregistrer() void }
class HistoriqueLait { - quantiteLait : double + enregistrer() void }
class HistoriqueOeuf { - nombreOeufs : int + enregistrer() void }
class HistoriqueAquacole { - poidsRecolte : double + enregistrer() void }
%% HERITAGE
Suspendable <|-- Zone
Suspendable <|-- Capteur
Zone <|-- ZoneCulture
Zone <|-- ZoneElevage
Zone <|-- ZoneAquacole
Animal <|-- Ruminant
Animal <|-- Volaille
Capteur <|-- CapteurNumerique
CapteurNumerique <|-- CapteurEnvironnemental
CapteurNumerique <|-- CapteurSol
CapteurNumerique <|-- CapteurBiometrique
CapteurNumerique <|-- CapteurEau
Capteur <|-- CapteurGPS
Releve <|-- ReleveNumerique
Releve <|-- ReleveGPS
HistoriqueProduction <|-- HistoriqueCulture
HistoriqueProduction <|-- HistoriqueLait
HistoriqueProduction <|-- HistoriqueOeuf
HistoriqueProduction <|-- HistoriqueAquacole

```

```

%% RELATIONS
ZoneCulture "1" o-- "0..*" Culture : contient
ZoneCulture "1" o-- "0..*" CapteurEnvironnemental : equipee de
ZoneCulture "1" o-- "0..*" CapteurSol : equipee de
ZoneCulture "1" *- "0..1" HistoriqueCulture : historique
ZoneElevage "1" o-- "0..*" Animal : accueille
ZoneElevage "1" *- "1" ProgrammeAlimentation : definit
ZoneElevage "1" *- "0..1" HistoriqueLait : historique
ZoneElevage "1" *- "0..1" HistoriqueOeuf : historique
ZoneAquacole "1" o-- "0..*" EspeceAquacole : accueille
ZoneAquacole "1" o-- "0..*" CapteurEau : equipee de
ZoneAquacole "1" *- "1" ProgrammeAlimentation : definit
ZoneAquacole "1" *- "0..1" HistoriqueAquacole : historique
Animal "1" *- "1" CapteurBiometrique : suivi par
Animal "1" o-- "0..1" CapteurGPS : equipe de
Animal "1" o-- "0..*" EvenementSanitaire : consigne
CapteurNumerique "1" *- "0..*" ReleveNumerique : genere
CapteurGPS "1" *- "0..*" ReleveGPS : genere
Releve "1" ..> "0..1" Alerte : declenche
ReleveNumerique --> CapteurNumerique : provient de
ReleveGPS --> CapteurGPS : provient de

```